

Politechnika
Śląska

PRACA MAGISTERSKA

Układ aktywnego tłumienia hałasu pod nadzorem jądra systemu Linux z roszerzeniami real-time

Daniel KOPIECKI
Nr albumu: 281324

Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalność: Systemy Pomiarowe i Informacyjne

PROWADZĄCY PRACĘ
dr inż. Krzysztof Mazur
KATEDRA Pomiarów i Systemów Sterowania
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Gliwice 2023

Tytuł pracy

Układ aktywnego tłumienia hałasu pod nadzorem jądra systemu Linux z roszerzeniami real-time

Streszczenie

(Streszczenie pracy – odpowiednie pole w systemie APD powinno zawierać kopię tego streszczenia.)

Słowa kluczowe

aktywne tłumienie hałasu, filtracja adaptacyjna, identyfikacja systemów, jądro Linux, rozszerzenia czasu rzeczywistego, płytka drukowana

Thesis title

Active noise reduction system under the supervision of the Linux kernel with real-time extensions

Abstract

(Thesis abstract – to be copied into an appropriate field during an electronic submission – in English.)

Key words

active noise control, adaptive filtering, Linux kernel, system identification, real-time extensions, printed circuit board

Spis treści

1 Wstęp **1**

1.1 Wprowadzenie . . . 1

1.2 Uogólniona koncepcja . . . 1

1.3 Zastosowania . . . 1

1.4 Wymagania, ograniczenia i ocena wydajności . . . 1

1.4.1 Określenie problematyki . . . 1

1.4.2 Zakres projektu . . . 1

1.5 Zwięzła charakterystyka rozdziałów . . . 1

2 Analiza tematu **3**

2.1 Przegląd wykorzystywanych rozwiązań . . . 3

2.2 Proponowane rozwiązanie . . . 3

3 Założenia projektowe **5**

3.1 Wymagania części sprzętowej . . . 5

3.1.1 Mikrofony i głośniki . . . 5

3.1.2 Zasilanie . . . 5

3.1.3 Tory analogowe . . . 5

3.1.4 Przetworniki . . . 5

3.1.5 Protokół cyfrowy . . . 5

3.1.6 Narzędzia . . . 5

3.2 Wymagania części programowej . . . 5

3.2.1 Środowisko pracy . . . 5

3.2.2 System operacyjny . . . 5

3.2.3 Oprogramowanie . . . 5

4 Implementacja części sprzętowej **7**

4.1 Urządzenia zewnętrzne . . . 8

4.1.1 Mikrofony . . . 8

4.1.2 Zestaw głośnikowy . . . 9

4.2 Zasilanie . . . 10

4.2.1 Sekcja wejściowa . . . 10
4.2.2 Symetryzacja szyn zasilających . . . 12
4.2.3 Zasilanie domeny cyfrowej . . . 14
4.2.4 Referencja domeny analogowo-cyfrowej . . . 15
4.2.5 Generacja składowej stałej . . . 15
4.3 Wejściowe tory analogowe . . . 16
4.3.1 Wejście zbalansowane . . . 16
4.3.2 Wejściowa filtracja zakłóceń dużej częstotliwości . . . 17
4.3.3 Wzmocnienie różnicowe . . . 18
4.3.4 Filtracja antystroboskopowa . . . 20
4.3.5 Pozycjonowanie . . . 20
4.3.6 Zabezpieczenia . . . 20
4.4 Wyjściowe tory analogwe . . . 20
4.4.1 Kondycjonowanie wstępne . . . 20
4.4.2 Wzmocnienie . . . 20
4.4.3 Filtracja rekonstrukcyjna . . . 20
4.4.4 Symetryzacja . . . 20
4.4.5 Kondycjonowanie końcowe . . . 20
4.5 Przetworniki . . . 20
4.5.1 Analogowo-cyfrowe . . . 20
4.5.2 Cyfrowo-analogowe . . . 20
4.6 Protokół cyfrowy . . . 20
4.6.1 Kondycjonowanie . . . 20

5 Implementacja części programowej 21
5.1 Środowisko pracy . . . 21
5.2 System operacyjny . . . 21
5.2.1 Proces uruchamiania . . . 21
5.2.2 Konfiguracja . . . 21
5.3 Oprogramowanie . . . 21
5.3.1 Wykorzystanie rozszerzeń czasu rzeczywistego . . . 21
5.3.2 Akwizycja danych i warunkowanie początkowe . . . 21
5.3.3 Generacja hałasu . . . 21
5.3.4 Filtracja cyfrowa . . . 21
5.3.5 Identyfikacja toru wtórnego . . . 21
5.3.6 Adaptacja toru głównego . . . 21

6 Weryfikacja 23
6.1 Część sprzętowa . . . 23
6.1.1 Zasilania . . . 23

6.1.2 Domena analogowa 23
6.1.3 Domena cyfrowa 23
6.2 Część programowa 23

7 Testy i badania **25**

8 Podsumowanie **27**

Bibliografia **30**

Spis skrótów i symboli **33**

Pliki uzupełniające **35**

Spis rysunków **37**

Spis tabel **39**

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Wprowadzenie

1.2 Uogólniona koncepcja

1.3 Zastosowania

1.4 Wymagania, ograniczenia i ocena wydajności

1.4.1 Określenie problematyki

1.4.2 Zakres projektu

1.5 Zwięzła charakterystyka rozdziałów

[3] [8] [7] [12] [10] [1] [13] [9]

Rozdział 2

Analiza tematu

2.1 Przegląd wykorzystywanych rozwiązań

2.2 Proponowane rozwiązanie

Rozdział 3

Założenia projektowe

3.1 Wymagania części sprzętowej

3.1.1 Mikrofony i głośniki

3.1.2 Zasilanie

3.1.3 Tory analogowe

3.1.4 Przetworniki

3.1.5 Protokół cyfrowy

3.1.6 Narzędzia

3.2 Wymagania części programowej

3.2.1 Środowisko pracy

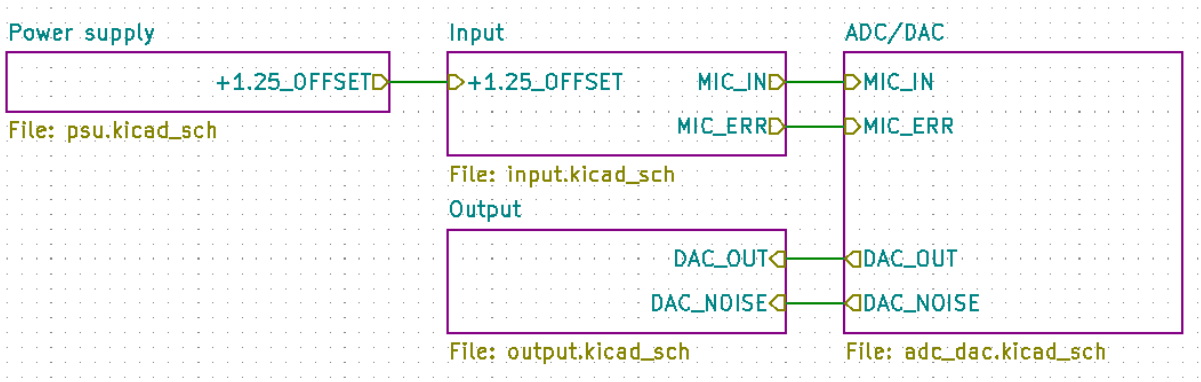
3.2.2 System operacyjny

3.2.3 Oprogramowanie

Rozdział 4

Implementacja części sprzętowej

Diagram, opisujący zaimplementowaną architekturę sprzętową przedstawiono na rysunku 4.1.



Rysunek 4.1: Architektura sprzętowa - najwyższy poziom

Jak można zauważyć, na architekturę składają się cztery główne bloki:

1. Zasilanie (**PSU**, ang. *Power supply unit*) - sekcja dopasowująca i propagująca zasilanie na cały układ. Prócz zasilań, które w przestrzenii projektowej nie są traktowane jak sygnały (są widoczne globalnie), łączy się z sekcją wejściowych torów analogowych poprzez wygenerowaną składową stałą (+1.25_OFFSET).

2. Wejściowe tory analogowe (**Input**, wejście) - sekcja przetwarzająca i dopasowująca sygnały dźwiękowe z mikrofonów pod późniejszą konwersję do domeny cyfrowej. Łączy się z sekcją przetworników poprzez przetworzone sygnały wejściowe (MIC_IN, MIC_ERR).

3. Wyjściowe tory analogowe (**Output**, wyjście) - sekcja przetwarzająca i dopasowująca sygnały z przetworników cyfrowo-analogowych pod dostarczenie do głośników. Łączy się z sekcją przetworników poprzez sygnały analogowe wypracowane przez przetworniki cyfrowo-analogowe (DAC_OUT, DAC_NOISE).

4. Przetworniki (**ADC/DAC**) - sekcja opisująca połączenia przetworników z interfejsem cyfrowym i resztą układu. Na jej wejście trafiają przetworzone sygnały z mikrofonów, a wychodzą sygnały z przetworników cyfrowo-analogowych.

4.1 Urządzenia zewnętrzne

4.1.1 Mikrofony

Przy wyborze mikrofonów do badań i testów implementacji kierowano się głównie ceną i dostępnością. Nakierunkowane na pomiary modele czołowych marek są w zwyczaju relatywnie drogie, a jako, że w ramach pracy implementowane są dwa kanały wejściowe, to kwestia ceny jest tutaj najbardziej decydującym wskaźnikiem.

Poza ceną i dostępnością, w omawianej tematyce uwagę należy zwrócić na następujące parametry:

1. Typ - standardem w omawianej tematyce są mikrofony **pojemnościowe**. Znane są z wysokiej czułości i płaskiej charakterystki częstotliwościowej, jednak wymagają dodatkowego zasilania, zwanego zasilaniem phantom.

2. Charakterystyka kierunkowa - superkardoidalne lub hiperkardoidalne mogą lepiej skupić się na kierunkowym źródle dźwięku, lecz w przypadku hałasu w otwartej przestrzenii odbierany dźwięk będzie słabszy, jeżeli jego źródło znajdzie się poza docelowym obszarem działania. Tematyka projektu skupia się na hałasie w przestrzeni, a źródła dźwięku ustawione są względem siebie pod pewnym kątem, więc docelową charakterystyką jest **charakterystyka kulista**.

3. Odpowiedź częstotliwościowa - ideowo **płaska**. Zakres nie odgrywa znaczącej roli, bo analizowane sygnały są wolnozmienne (pasmo od 50 do 500 Hz, gdzie typowe zakresy posiadają górną granicę definiowaną w dziesiątkach kiloherców).

4. Czułość - informuje o wartości napięcia dla danego ciśnienia aktustycznego. Wynika z następującej zależności:
$$S_{\mathrm{dBV}} = 20\log_{10}\frac{S_{\mathrm{mV/Pa}}}{U_{\mathrm{ref}}} \tag{4.1}$$
gdzie $U_{ref} = 1000\ \frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{Pa}}$.

Na podstawie czułości mikrofonu dobiera się wzmocnienie przedwzmacniacza [4]. Przykładowo, posiadając mikrofon z czułością na poziomie 10 $\frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{Pa}}$, uzyskuje się 10 mV dla 1 Pa, co jest równe 94 dB SPL. Pracując na hałasach w zakresie 80 do 100 dB SPL, dla górnej granicy otrzymuje się 2 Pa, czyli odpowiednio 20 mV. W przypadku przetwornika analogowo-cyfrowego pracującego w przedziale -2.5 do 2.5 V, 20 mV z mikrofonu powinno odpowiadać maksymalnemu zakresowi 2.5 V, co pozwala na obliczenie wzmocnienia.

$$k = \frac{U_{out}}{U_{mic}} = \frac{2.5}{0.02} = 125 \approx 42 \text{ dB} \tag{4.2}$$

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, autor zdecydował się na wykorzystanie mikrofonów Behringer ECM8000. Są one bardzo często wybierane przez amatorów jak i profesjonalistów w zastosowaniach pomiarowych oraz cieszą się dobrymi opiniami. Ich droższym odpowiednikiem jest flagowy Beyerdynamic MM1, a najbardziej znaczące parametry są następujące [5]:

1. Typ - pojemnościowy, phantom +15 do +48 V, akceptowalny przez sprzęt.
2. Charakterystyka kierunkowa - kulista.
3. Odpowiedź częstotliwościowa - relatywnie płaska, z pofalowaniami w paśmie 5 do 10 kHz i zakresie 20 do 20000 Hz.
4. Czułość - 15 $\frac{\text{mV}}{\text{Pa}}$.

4.1.2 Zestaw głośnikowy

Nie wchodząc w nadmierne i niepotrzebne w ramach pracy technikalia dotyczące typów i charakterystyk głośników, wybrane zestawy muszą spełnić trzy główne wymagania:

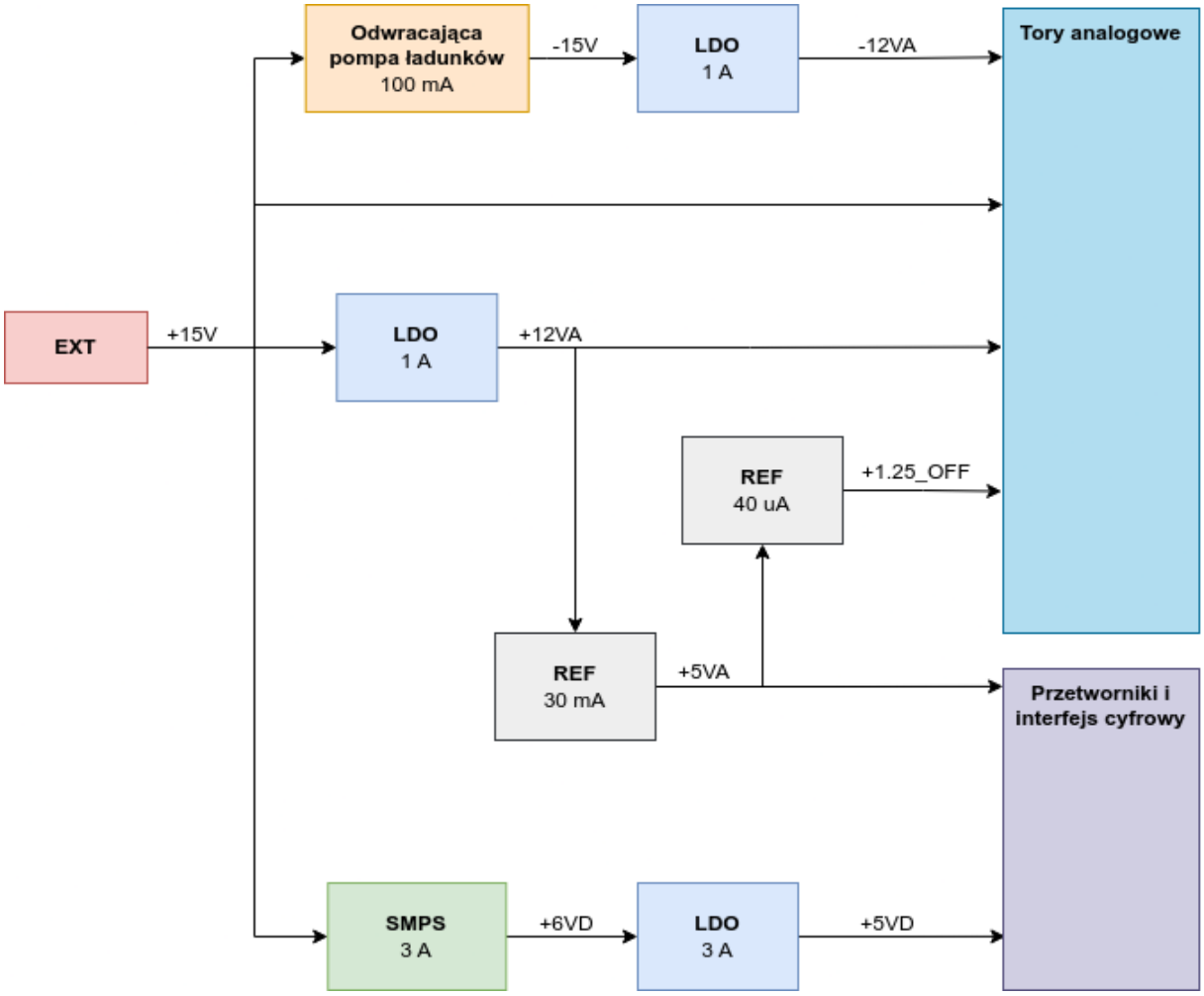
1. Z racji, że zrezygnowano z projektowania końcówki mocy, wymagany jest wbudowany wzmacniacz. Innymi słowy, zestawy muszą być **aktywne**.
2. Analizowane sygnały są wolnozmienne (pasmo 100 do 500 Hz), więc wymagane jest wsparcie dla tonów niskich. Innymi słowy na wyposażeniu zestawu musi być głośnik niskotonowy (ang. *woofer*), zdolny do emisji sygnałów akustycznych o niskiej częstotliwości.
3. Z uwagi na zakres poziomu akustycznego analizowanych sygnałów, zestaw musi być zdolny do osiągnięcia jego górnego limitu, czyli użytecznego 90 dB SPL.

Na użytek prywatny, autor posiada parę monitorów studyjnych KRK Classic 8, spełniających wszystkie powyższe wymagania. Nie wchodząc w techniczne szczegóły, z najbardziej znaczących parametrów można wyróżnić [2]:

1. Typ i konfiguracja - aktywny, głośnik wysoko i nisko tonowy (ang. *woofer, tweeter*).
2. Maksymalny zakres poziomu akustycznego - 103 dB SPL, 106 dB SPL w piku.
3. Charakterystyka częstotliwościowa do ±3 dB - 42.5 do 35000 Hz, płaska.
4. SNR - poniżej 100 dB.

4.2 Zasilanie

Diagram dystrybucji zasilania przedstawiono na rysunku 4.2.



Rysunek 4.2: Diagram dystrybucji zasilania

4.2.1 Sekcja wejściowa

Układ zasilany jest z zewnętrznego zasilacza impulsowego o napięciu wyjściowym 15 V. Zasilacze impulsowe znane są wysokiej, wynikającej z przełączania wewnętrznego klucza tranzystorowego, fluktuacji napięcia wyjściowego (ang. *ripple*), które w przypadku dobranego zasilacza wynosi maksymalnie 240 mV p-p. Na uwadze należy również mieć zakłócenia pochodzące z sieci, wraz z przeregulowaniami powstającymi w momentach włączenia i wyłączenia układu.

Typowym rozwiązaniem stosowanym w sekcjach wejściowych układów elektronicznych jest zastosowanie dolnoprzepustowego filtru LC, mającego za zadanie wygładzenie zewnętrznego zasilania jak i zapewnienie bufora do dalszych konwersji. Taki filtr opisany jest następującą zależnością, wynikającą z uogólnionego równania dzielnika napięciowego

[12]:

$$U_{wy}(s) = U_{we}(s)\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = U_{we}(s)\frac{\frac{1}{Cs}}{Ls + \frac{1}{Cs}} \implies K_{LP}(s) = \frac{1}{LCs^2 + 1} \tag{4.3}$$

W dziedzinie symbolicznej natomiast ($s = j\omega$):

$$K_{LP}(j\omega) = \frac{1}{1 - \omega^2 LC} \tag{4.4}$$

Częstotliwość rezonansowa takiego układu wynosi:

$$\omega_c = 2\pi f_c \implies f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{4.5}$$

Należy mieć na uwadze, że zależność 4.6 przedstawia idealny model układu LC. W rzeczywistości każdy element pasywny posiada swoją rezystancję, przez co układ LC staje się układem RLC, określonym zależnością:

$$U_{wy}(s) = U_{we}(s)\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = U_{we}(s)\frac{\frac{1}{Cs}}{R + Ls + \frac{1}{Cs}} \implies K_{LP}(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} \tag{4.6}$$

Rezystor w takim układzie wprowadza tłumienie, z czego wynika współczynnik tłumienia oraz dobroć. Wielkości te odpowiednio określone są następującymi zależnościami:

$$\zeta = \frac{1}{2Q} = \frac{1}{2R\sqrt{\frac{C}{L}}} \tag{4.7}$$

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \tag{4.8}$$

Współczynnik tłumienia może znajdować się w czterech typach zakresów:

1. $\zeta = 0$ - brak tłumienia, nieskończone oscylacje
2. $\zeta > 0$ i $\zeta < 1$ - tłumienie subkrytyczne, oscylacje są wygaszane po pewnym czasie
3. $\zeta = 1$ - tłumienie krytyczne, powrót do stanu ustalonego jak najszybciej i bez oscylacji
4. $\zeta > 1$ - nadmierne tłumienie

Przy projektowaniu tego typu układów oczekuje się, że będą tłumione krytycznie. Oznacza to, że układ jest na granicy oscylacji, a pik rezonansowy na charakterystyce częstotliwościowej jest nabliższy zakresowi pasma przenoszenia, które nie jest tłumione (możliwe płaskie) [6].

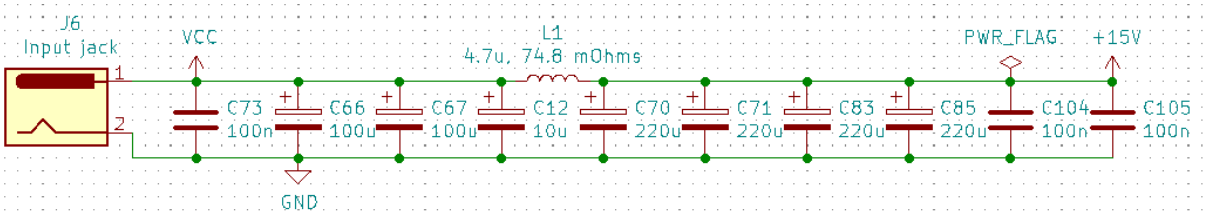
W związku z tym, podstawiając $\zeta = 1$ w równaniu 4.7 otrzymuje się:

$$L = \frac{R\sqrt{2}}{\omega_0}, \quad C = \frac{1}{\omega_0 R\sqrt{2}} \tag{4.9}$$

Jako rezystancję przyjmuje się rezystancję wewnętrzną cewki. W zaprojektowanym układzie $L = 4.7\ \mu\text{H}$ i $C = 1080\ \mu\text{F}$, z czego wynika $f_c \approx 2.47$ kHz oraz warunek na rezystancję cewki:

$$R = \sqrt{\frac{L}{2C}} = \sqrt{\frac{4.7}{2160}} \approx 46.6\ \text{m}\Omega \tag{4.10}$$

W układzie dobrano dostępną wartość najbliższą obliczeniom i wynosi ona 74.8 mΩ. Warto wspomnieć, że w przypadku doboru rzeczywistych wartości elementów, w tym przypadku lepiej wybrać element o wartości zawyżonej niż zaniżonej, ponieważ bardziej oczekiwane jest uzyskanie lepszego tłumienia, niż wzmocnienia pasma rezonansowego. Omawiany schemat układu wraz z dołożonymi kondensatorami zapewniającymi dodatkowe buforowanie i filtrację średnich częstotliwości przedstawiono na rysunku 4.3:



Rysunek 4.3: Sekcja wejściowa

Tak przygotowanie napięcie 15 V jest podstawą do generacji pozostałych zasilań w układzie, jak i również wykorzystywane jest jako zasilanie phantomowe mikrofonów.

4.2.2 Symetryzacja szyn zasilających

Przetwarzany sygnał dźwiękowy jest symetryczny wokół zera, więc wymagane jest, również symetryczne zasilanie dla wzmacniaczy w sekcji torów analogowych, odpowiednio wysokie, aby nie doporowadzać do saturacji ich wyjść. Wybranym zasilaniem jest ±12 V, a szczegóły dotyczące tego wyboru będą dokładniej opisywane w sekcji torów analogowych.

Autor stosunkowo sporo czasu poświęcił kwesti generacji ujemnego zasilania. W literaturze [11] [12] opisanych jest wiele sposobów implementacji tego typu układów, z czego najbardziej popularnymi są inwertery napięciowe zaimplementowane w oparciu o wzmacniacze operacyjne lub dedykowane przetwornice (ang. *buck-boost*).

Rozwiązanie oparte o skonstruowanie układu inwerterów zostało odrzucone z powodu dodatkowego nakładu pracy. Taki system, poza układem odwracającym napięcie (ang. *rail splitter*) wymagałby dodatkowego wzmacniacza mocy na wyjściu. Jest to spowodowane zapotrzebowaniem prądowym wzmacniaczy, które według specyfikacji wynosi maksymalnie 2.5 mA na układ. Jako, że w projekcie wykorzystywanych jest pięć wzmacniaczy operacyjnych na kanał, a kanałów jest cztery, to wymaganiem jest, aby wydajność prądowa wykorzystanego generatora ujemnego napięcia wynosiła maksymalnie 100 mA. Opcja wyboru dedykowanej przetwornicy została odrzuca z powodu niskiej dostępności układów

zgodnych z założoną specyfikacją na rynku.

Wynikowo zdecydowano się na wykorzystanie układu odwracającej pompy ładunków. Układ spełnia wszystkie założenia projektowe i jest wydajny prądowo (maksymalny pobierany prąd równy 100 mA), minusem jednak jest mała dokładność napięcia wyjściowego z dużymi fluktuacjami, opisanymi zależnością:

$$U_{r,p-p} \approx \frac{I_{out}}{C_{out}}(\frac{1}{f_{osc}} - t_{on}) \tag{4.11}$$

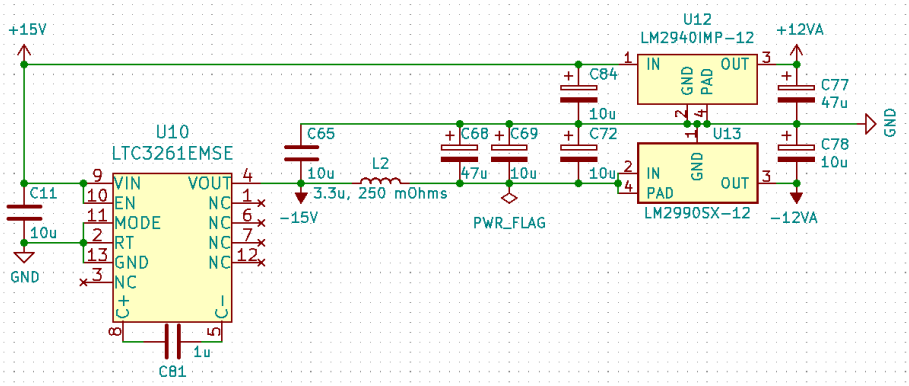
W wykorzystywanym trybie pracy $t_{on} = 1$ μs, $f_{osc} = 500$ kHz, $I_{out} = 100$ mA i $C_{out} = 10$ μ F, więc przewidywana aplituda wyjściowych fluktuacji wyniesie 10 mV.

Dopuszczenie takiego napięcia na wzmacniacze w sekcji analogowej jest niedopuszczalne, między innymi zważając na wskaźnik PSRR, który dla wybranych wzmacniaczy wynosi około 40 dB dla częstotliwości 500 kHz oraz niską dokładność.

W związku z powyższymi kwestiami, napięcie wyjściowe pompy ładunków należy filtrować i stabilizować. Jako filtr zastosowano ponownie układ LC (rzeczywisty RLC) o niższej częstotliwości rezonansowej, ponieważ celem jest filtracja fluktuacji wprowadzanych przez pompę ładunków. Dla dobranego $L = 3.3$ μH i $C = 57$ μF uzyskano $f_c \approx 12.18$ kHz oraz warunek na rezystancję cewki $R \approx 170$ mΩ, który spełniono wybierając najbliższą dostepną wartość równą 250 mΩ.

Przefiltrowane ujemne napięcie trafia następnie wraz z jego dodatnim odpowiednikim na układy liniowych regulatorów napięcia o małym spadku (LDO, ang. *Low-dropout*), których celem jest stabilizacja oraz zwiększenie dokładności. Wykorzystane układy według specyfikacji dla zakresu pracy od 12 do 15 V posiadają dokładność równą 2.5%, wydajność prądową równą maksymalnie 1 A oraz średni stosunek tłumienia zakłóceń równy 66 dB dla częstotliwości powyżej 100 kHz i prądu wyjściowego równego 10 mA.

Omawiany układ wraz z dołożonymi kondensatorami odsprzęgającym, których wartości dobierane były według not aplikacyjnych producenta przedstawiono na rysunku 4.4.



Rysunek 4.4: Symetryzacja szyn zasilających

4.2.3 Zasilanie domeny cyfrowej

Celem sekcji jest wygenerowanie napięcia równego 5 V, będącego zasilaniem przetworników cyfrowo-analogowych oraz wybranej platformy rozwojowej. Maksymalne zapotrzebowanie prądowe tych elementów wynosi odpowiednio 100 μA oraz około 2 A.

Wykorzystywana platformowa rozwojowa posiada własną sekcję stabilizacji i filtracji napięcia wejściowego, a wybrane przetworniki cyfrowe-analogowe, w przeciwieństwie do analogowo-cyfrowych, generują wyjście na podstawie dodatkowego sygnału referencyjnego, więc wymagania nałożone na dokładność wygenerowanego zasilania są zdecydowanie mniej rygorystyczne niż w przypadku zasilań i referencji domeny analogowej.

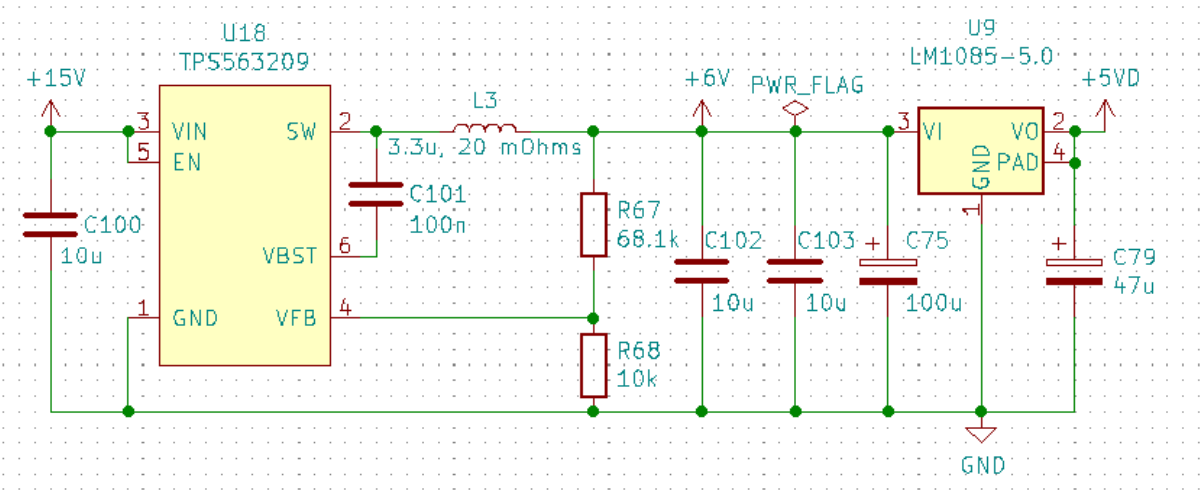
Zważając na powyższe, w celu generacji napięcia wykorzystano układ impulsowej przetwornicy napięcia (**SMPS**, ang. *Switched mode power supply*), który jest tani, prosty w implementacji oraz zapewnia wysoką wydajność prądową, która według dokumentacji wynosi do 3 A.

Zależność opisująca napięcie wyjściowe wykorzystanego układu podana jest przez producenta i zdefiniowana jest poniższym równaniem:

$$U_{out} = 0.765 \cdot (1 + \frac{R_1}{R_2}) \tag{4.12}$$

Jak opisywano w sekcji dotyczącej filtracji i stabilizacji zasilania wejściowego, przetwornice generują fluktuacje na wyjściu, które należy filtrować. W przypadku tego układu, producent w nocie aplikacyjnej przedstawił zalecane parametry wyjściowego filtru LC, z których skorzystano.

Napięcie z przetwornicy trafia końcowo na regulator napięcia w celu stabilizacji oraz zostaje wyprowadzone na pozostałe sekcje. Omowiany układ przedstawiono na rysunku 4.6.



Rysunek 4.5: Zasilanie domeny cyfrowej

Napięcie wyjściowe przetwornicy zgodnie z zależnością 4.12 wynosi 5.97 V, co pozwala

poprawną stabilazację z wykorzystaniem regulatora niskiego spadku. Do wygenerowanego zasilania równolegle wraz z rezystorem ograniczającym prąd dodatkowo podłączono diodę LED, działającą jako indykator informujący o włączonym układzie.

4.2.4 Referencja domeny analogowo-cyfrowej

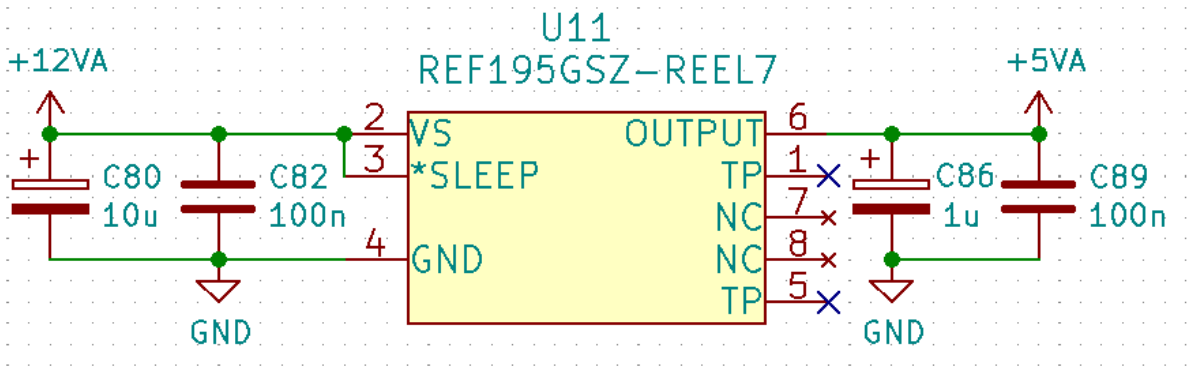
Wykorzystane przetworniki wymagają zasilania referencyjnego, na bazie którego przeprowadzane sa konwersje. W przypadku przetworników cyfrowo-analogowych, zależność wynosi:

$$U_{out} = \frac{DU_{ref}}{2^N} \tag{4.13}$$

gdzie D to dane załadowane do rejestru przetwornika, a N to rozdzielczość. W przypadku przetwornika analogowo-cyfrowego, referencja wpływa bezpośrednio na rozmiar kwantu:

$$q = \frac{U_{ref}}{2^N} \tag{4.14}$$

Z powyższych równań wynika, że sygnał referencyjny musi być bardzo dokładny. Aby to uzyskać, zastosowano precyzyjny regulator napięcia niskiego spadku, zdolny do generacji napięcia wyjściowego z maksymalnym błędem równym 2 mV i maksymalnym obciążeniem równym 30 mA, wystarczającym dla wykorzystanych przetworników. Zakres wejściowych napięć układu zawiera się w przedziale od -0.3 do +18 V, więc wejściowe napięcie (równe +12 V) jest odpowiednie. Omawiany układ wraz z kondensatorami odsprzęgającymi przedstawiono na rysunku 4.6.



Rysunek 4.6: Referencja domeny analogowo-cyfrowej

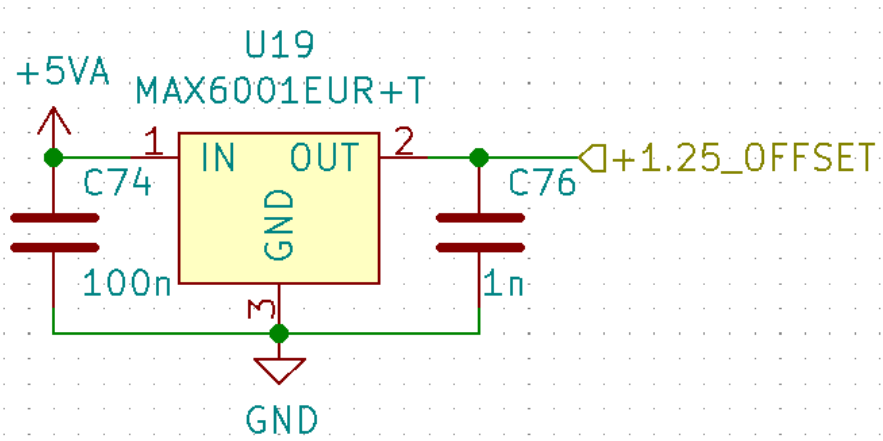
Warto dodać, że napięcie referencjyjne, prócz przetworników, trafia również na ograniczniki diodowe zastosowane w sekcji wejściowych torów analogowych.

4.2.5 Generacja składowej stałej

Jak dokładniej będzie opisywane w sekcji torów analogowych, w celu zapewnienia pełnego zakresu dynamicznego przetworników analogowo-cyfrowych, niezbędny jest dokładny

i stabilny sygnał referencyjny zapewniający odpowiednią składową stałą w przetworzonym sygnale dźwiękowym trafiającym na wejście przetwornika. Od układu generującego taki sygnał nie jest wymagana obsługa dużych obciążeń, ponieważ sygnał na jego wyjściu w zaimplementowanym rozwiązaniu trafia na wejście nieodwracające wzmiacniaczy operacyjnych w sekcji analogowej, których impedancja wejściowa jest liczona w MΩ (teoretycznie impedancja wejściowa wzmacniacza operacyjnego jest nieskończona [11]).

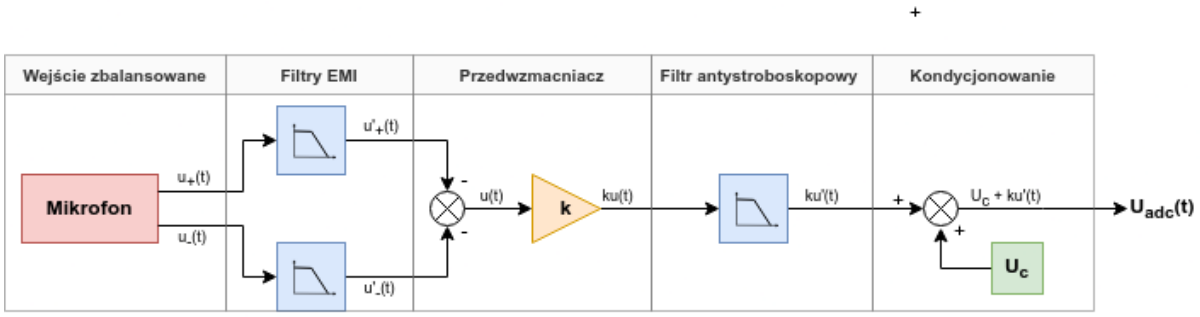
W celu generacji takiego sygnału posłużono się układem napięcia odniesienia, który wraz z niezbędnymi kondensatorami odsprzęgającymi przedstawiono na rysunku 4.7.



Rysunek 4.7: Układ napięcia odniesienia

4.3 Wejściowe tory analogowe

Schemat blokowy wejściowego toru analogowego przedstawiono na rysunku 4.8:



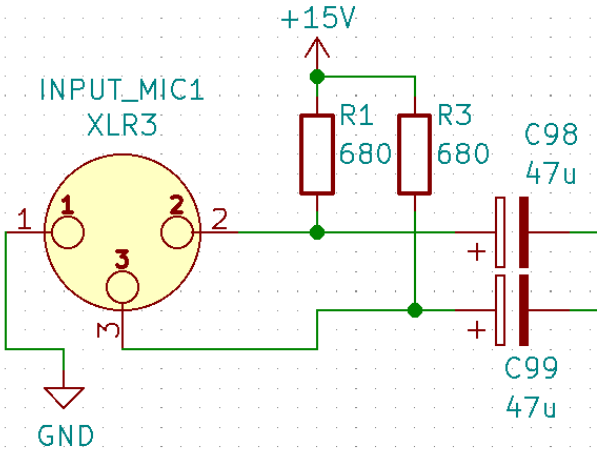
Rysunek 4.8: Schemat blokowy wejściowego toru analogowego

4.3.1 Wejście zbalansowane

Dźwięk trafia na sekcję torów analogowych poprzez trzy-pinowe złącze XLR. Oprócz masy, ze złącza odprowadzane są dwa sygnały, z czego drugi jest przesunięty o 90 stopni w fazie względem pierwszego. Tak zrealizowane połączenia, wraz z odpowiednim ekranowaniem w przewodzie, pozwalają na minimalizację zakłóceń oraz strat.

Bezpośrednio po doprowadzeniu sygnałów na układ, poprzez rezystory podciągające (ang. *pull-up resistors*) do sygnałów doprowadzone jest zasilanie phantomowe o wartości +15 V. Standard IEC 61938 definiuje wartości rezystancji dla poszczególnych wartości napięc zasilania phantomowego i wynoszą one 6.81 kΩ dla zasilania +48 V, 1.2 kΩ dla zasilania +24 V i 680 Ω dla zasilania +12 V. Jako, że wybrana wartość zasilania jest niestandardowa ze względu na specyfikację mikrofonów, to rezystancje dobrano te, dla których wartości napięcia w standardzie jest najbliższa, czyli 680 Ω.

Po doprowadzenia zasilania sygnały trafiają na kondensatory odcinające składową stałą. Omawianą część schematu przedstawiono na rysunku 4.9.



Rysunek 4.9: Wejście zbalansowane

4.3.2 Wejściowa filtracja zakłóceń dużej częstotliwości

W celu zabezpieczenia się przed wysokoczęstotliwościowymi zakłóceniami z zewnętrznych źródeł, następnym etapem przetwarzania jest zastosowanie dolnoprzepustowego filtru EMI (ang. *Electromagnetic-interference filtering*). Obecność wysokoczęstotliwościowych szumów w przetwarzanym sygnale wchodzącym na wejście przedwzmacniacza różnicowego może doprowadzić do niekorzystnych zmian sygnału na wyjściowego. Takie zachowanie opisywane jest przez wskaźnik CMRR (ang. *Common-mode rejection ratio*), który zdefiniowany jest jako stosunek wzmocnienia różnicowego do wzmocnienia sygnału zgodnego [11]. Dla wykorzystywanych wzmacniaczy, powyżej częstotliwości 100 kHz, wskaźnik ten osiąga wartość około 80 dB.

Zaprojektowany filtr jest dolnoprzepustowym filtrem RC pierwszego rzędu, którego opisuje następująca zależność [12]:

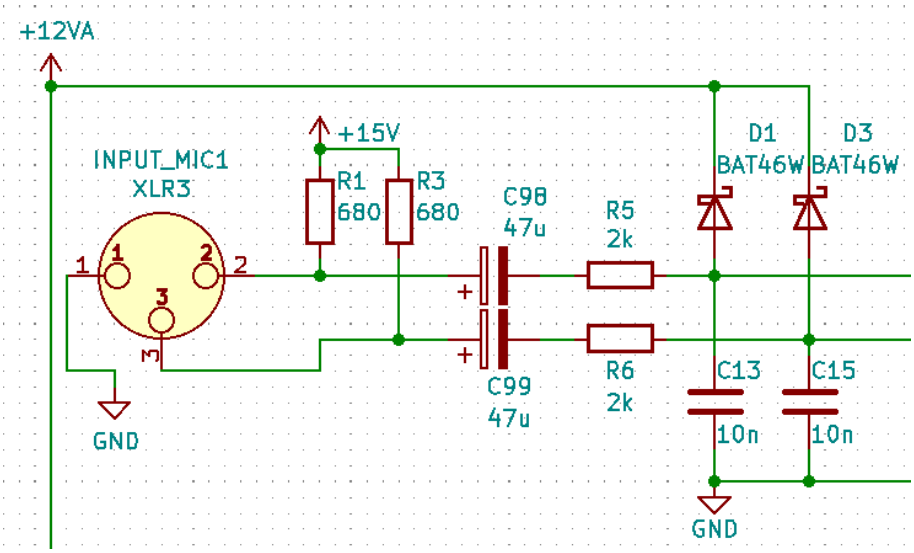
$$U_{wy}(s) = U_{we}(s)\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = U_{we}(s)\frac{\frac{1}{Cs}}{R + \frac{1}{Cs}} \implies K(s) = \frac{1}{RCs + 1} \tag{4.15}$$

Stała czasowa τ oraz częstotliwość odcięcia 3 dB dane są zależnościami:

$$\tau = RC, \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC} \tag{4.16}$$

Dobierając $R = 2$ kΩ i $C = 10$ nF uzyskano $f_c \approx 7.957$ kHz.

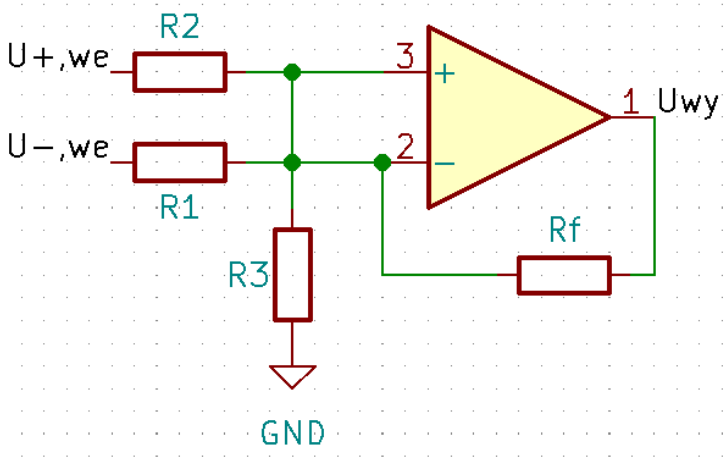
Poza filtrem, w sekcji zaimplementowano zabezpieczenie w postaci ogranicznika diodowego zamykającego amplitudy wejściowego sygnału do limitu +12 V. Omawiany układ wraz z poprzednio opisaną sekcją przedstawiono na rysunku 4.10



Rysunek 4.10: Filtr EMI wraz z ogranicznikiem diodowym

4.3.3 Wzmocnienie różnicowe

Symetryczny sygnał z mikrofonów w kolejnym etapie należy przekonwertować do pojedynczej, odpowiednio wzmocnionej sumy. Układem wykorzystywanym do tego typu zastosowań jest wzmacniacz różnicowy, a jego topologię przedstawiono na rysunku 4.11.



Rysunek 4.11: Wzmacniacz różnicowy

Zależność opisująca układ opiera się na wykorzystaniu zasady superpozycji. Równanie opisujące wyjście w układu w stosunku do wejścia odwracającego przy wirtualnie wyzerowanym wejściu nieodwracającym jest zależnością opisującą wzmocnienie wzmacniacza w topologi odwracającej, opisaną jako [12]:

$$U_{-,wy} = -U_{-,we}\left(\frac{R_f}{R_1}\right) \tag{4.17}$$

gdzie R_f jest rezystorem w ujemnym sprzężeniu zwrotnym, a R_{in} przy wejściu odwracającym.

Natomiast wyjście wzmacniacza w stosunku do wejścia nieodwracającego przy wirtualnie wyzerowanym wejściu odwracającym jest zależnością opisującą wzmacniacz w topologi nieodwracającej w połączeniu z dzielnikiem występującym na wejściu nieodwracającym:

$$U_{+,wy} = U_{+,we}\left(\frac{R_3}{R_2+R_3}\right)\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right) \tag{4.18}$$

Korzystając z zasady superpozycji otrzymuje się:

$$U_{wy} = U_{+,we} - U_{-,wy} = U_{+,we}\left(\frac{R_3}{R_2+R_3}\right)\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right) - U_{-,we}\left(\frac{R_f}{R_1}\right) \tag{4.19}$$

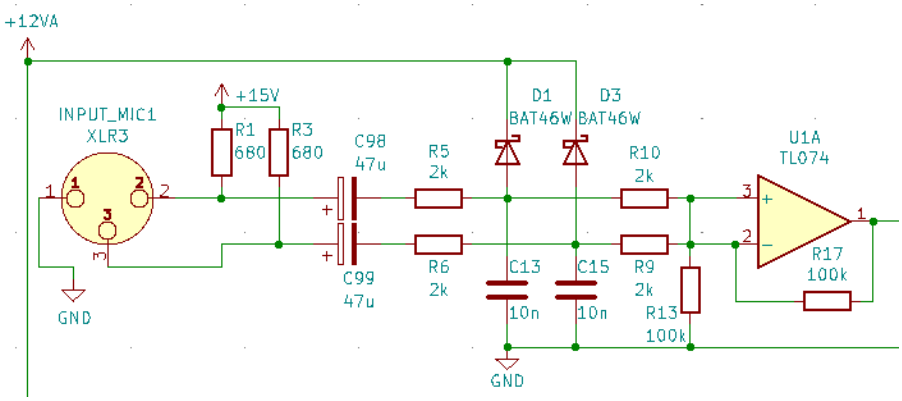
Dla $R_1 = R_2$ i $R_3 = R_f$ równanie 4.19 upraszcza się do postaci:

$$U_{wy} = \frac{R_f}{R_1}(U_{+,we} - U_{-,we}) \tag{4.20}$$

Jak opisywano w sekcji dotyczącej wybranych mikrofonów, wzmocnienie przedwzmacniacza dobiera się na podstawie ich czułości. Wykorzystywane mikrofony posiadają czułość na poziomie 15 $\frac{\text{mV}}{\text{Pa}}$, a zakres wybrany zakres SPL dla analizowanego hałasu z zapasem wynosi od 85 do 105 dB SPL, co odpowiada około 3.5 Pa dla górnego limitu. Wybrany przetwornik ma zakres od 0 do +5 V, więc chcąc uzyskać pełen zakres dynamiczny dla wybranego zakresu hałasów ($U_{max} = 2.5$ V amplitudy przy składowej stałej 2.5 V) korzystając z zależności 4.2 otrzymano:

$$k = \frac{U_{max}}{U_{mic}} = \frac{2.5}{(3.5 \cdot 0.015)} = 46.9483 \approx 33.4 \text{ dB} \tag{4.21}$$

Finalnie, zważając na powyższe, wzmocnienie wzmacniacza zaokrąglono w górę przyjmując $k = 50$, oraz $R_f = 100$ kΩ i $R_1 = 2$ kΩ w symobolach schematu 4.11. Omawiany układ wraz z poprzednio opisywanymi przedstawiono na rysunku 4.12.



Rysunek 4.12: Przedwzmacniacz

4.3.4 Filtracja antystroboskopowa

4.3.5 Pozycjonowanie

4.3.6 Zabezpieczenia

4.4 Wyjściowe tory analogwe

4.4.1 Kondycjonowanie wstępne

4.4.2 Wzmocnienie

4.4.3 Filtracja rekonstrukcyjna

4.4.4 Symetryzacja

4.4.5 Kondycjonowanie końcowe

4.5 Przetworniki

4.5.1 Analogowo-cyfrowe

4.5.2 Cyfrowo-analogowe

4.6 Protokół cyfrowy

4.6.1 Kondycjonowanie

Rozdział 5

Implementacja części programowej

5.1 Środowisko pracy

5.2 System operacyjny

5.2.1 Proces uruchamiania

5.2.2 Konfiguracja

5.3 Oprogramowanie

5.3.1 Wykorzystanie rozszerzeń czasu rzeczywistego

5.3.2 Akwizycja danych i warunkowanie początkowe

5.3.3 Generacja hałasu

5.3.4 Filtracja cyfrowa

5.3.5 Identyfikacja toru wtórnego

5.3.6 Adaptacja toru głównego

Rozdział 6

Weryfikacja

6.1 Część sprzętowa

6.1.1 Zasilania

6.1.2 Domena analogowa

6.1.3 Domena cyfrowa

6.2 Część programowa

Rozdział 7

Testy i badania

Rozdział 8

Podsumowanie

Bibliografia

[1] Ewa Bielińska, Jarosław Figwer, Jerzy Kasprzyk, Tadeusz Legierski, Zbigniew Ogonowski i Marek Pawełczyk. *Identyfikacja procesów*. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002. ISBN: 83-7335-077-2.

[2] *KRK Classic 8 Professional Studio Monitor*. URL: `https://www.krkmusic.com/Studio-Monitors/CLASSIC-8` (term. wiz. 23. 07. 2023).

[3] Sen Maw Kuo i Dennis R. Morgan. *Active Noise Control Systems: Algorithms and DSP Implementations*. USA: John Wiley & Sons, Inc., 1995. ISBN: 0471134244.

[4] Jared Lewis. *Understanding Microphone Sensitivity*. 2012. URL: `https://www.analog.com/media/en/analog-dialogue/volume-46/number-2/articles/understanding_microphone_sensitivity.pdf` (term. wiz. 23. 07. 2023).

[5] *MEASUREMENT CONDENSER MICROPHONE ECM8000 Technical Specifications*. URL: `https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data/docs/P0118/S_BE_P0118_ECM8000_A4_WW.pdf` (term. wiz. 23. 07. 2023).

[6] Erdahl Michael. *LC filter design*. 2017. URL: `https://www.ti.com/lit/an/sprac97/sprac97.pdf` (term. wiz. 23. 07. 2023).

[7] Alan V Oppenheim i Ronald W. Schafer. *Cyfrowe przetwarzanie sygnałów*. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1979.

[8] Henry W. Ott. *Electromagnetic Compatibility Engineering*. USA: John Wiley & Sons, Inc., 2009. ISBN: 9780470189306.

[9] *Sitara^{TM} Linux ALSA DSP Microphone Array Voice Recognition*. 2016. URL: `https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf` (term. wiz. 23. 07. 2023).

[10] Torsten Söderström i Petre Stoica. *Identyfikacja systemów*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. ISBN: 83-01-12158-0.

[11] Ulrich Tietze i Christoph Schenk. *Sztuka elektroniki*. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. ISBN: 83-204-2123-3.

[12] Ulrich Tietze i Christoph Schenk. *Układy półprzewodnikowe*. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. ISBN: 83-204-2123-3.

[13] Bobby Tufino. *McASP Design Guide - Tips, Tricks and Practical Examples*. 2019. URL: https://www.ti.com/lit/an/sprack0/sprack0.pdf (term. wiz. 23. 07. 2023).

Dodatki

Spis skrótów i symboli

DNA kwas deoksyrybonukleinowy (ang. *deoxyribonucleic acid*)

MVC model – widok – kontroler (ang. *model–view–controller*)

N liczebność zbioru danych

μ stopnień przyleżności do zbioru

$\mathbb{E}$ zbiór krawędzi grafu

$\mathcal{L}$ transformata Laplace'a

Pliki uzupełniające

Wraz z niniejszym dokumentem załączono co następuje:

- Kody źródłowe
- Projekt sprzętu
- Pakiet zdjęć środowiska testowego
- Film przedstawiający działanie układu

Spis rysunków

4.1 Architektura sprzętowa - najwyższy poziom 7
4.2 Diagram dystrybucji zasilania 10
4.3 Sekcja wejściowa 12
4.4 Symetryzacja szyn zasilających 13
4.5 Zasilanie domeny cyfrowej 14
4.6 Referencja domeny analogowo-cyfrowej 15
4.7 Układ napięcia odniesienia 16
4.8 Schemat blokowy wejściowego toru analogowego 16
4.9 Wejście zbalansowane 17
4.10 Filtr EMI wraz z ogranicznikiem diodowym 18
4.11 Wzmacniacz różnicowy 18
4.12 Przedwzmacniacz 20

Spis tablic